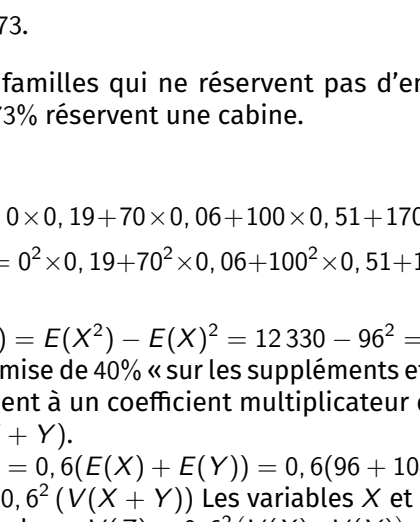




Exercice 1 Partie A

- 1.
- $P(C) = 0,75$
- .



2. $P(V \cap C) = P(V) \times P_V(C) = 0,3 \times 0,8 = 0,24$.

3. $P_C(V) = \frac{P(V \cap C)}{P(C)} = \frac{0,24}{0,75} = 0,32$.

4. $P_{V'}(C) = \frac{P(C \cap V)}{P(V)} = \frac{P(C) - P(V \cap C)}{0,7} = \frac{0,75 - 0,24}{0,7} = \frac{0,51}{0,7} \approx 0,73$.

Parmi les familles qui ne réservent pas d'emplacement véhicule, 73% réservent une cabine.

Partie B

5. $E(X) = 0 \times 0,19 + 70 \times 0,06 + 100 \times 0,51 + 170 \times 0,24 = 96$.

6. $E(X^2) = 0^2 \times 0,19 + 70^2 \times 0,06 + 100^2 \times 0,51 + 170^2 \times 0,24 = 12330$

donc $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 12330 - 96^2 = 3114$.

7. a) Remise de 40% « sur les suppléments et les extras », ce qui revient à un coefficient multiplicateur de 0,6, donc $Z = 0,6(X + Y)$.

b) $E(Z) = 0,6(E(X) + E(Y)) = 0,6(96 + 104) = 120$.

$V(Z) = 0,6^2(V(X) + V(Y))$ Les variables X et Y sont indépendantes, donc: $V(Z) = 0,6^2(V(X) + V(Y)) = 0,36(3114 + 1686) = 1728$.

8. a) D'après le cours : $E(M_n) = E(Z) = 120$, $V(M_n) = \frac{V(Z)}{n} = \frac{1728}{n}$.

b) Inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$P(|M_n - E(M_n)| \geq \delta) \leq \frac{V(M_n)}{\delta^2}$$

Ici $\delta = 6$ car $|M_n - 120| < 6 \iff 114 < M_n < 126$. On veut $P(114 < M_n < 126) = P(|M_n - 120| < 6) > 0,85$, soit par événement contraire : $P(|M_n - 120| \geq 6) \leq 0,15$.

Il suffit donc que $\frac{1728}{n \times 6^2} \leq 0,15 \iff \frac{1728}{36n} \leq 0,15 \iff$

$$\frac{48}{n} \leq 0,15 \iff n \geq \frac{48}{0,15} = 320.$$

Pour $n \geq 320$, la probabilité que le prix total moyen (suppléments+extras après remise) d'un échantillon de n familles soit compris entre 114€ et 126€ dépasse 0,85.

Exercice 2 1. Affirmation 1 : VRAIE

• Vecteur normal de (P) : $\vec{n}(-1; 1; -5)$.

• $\vec{AB}(2 - 3; 1 - 0; -3 - 2) = (-1; 1; -5)$. $\vec{AB}$ est colinéaire à $\vec{n}$, donc $(AB) \perp (P)$.

• Milieu de $[AB]$: $M(\frac{3+2}{2}; \frac{0+1}{2}; \frac{2-3}{2}) = (2,5; 0,5; -0,5)$.
 $-2,5 + 0,5 - 5(-0,5) = 0,5 = -2,5 + 0,5 + 2,5 - 0,5 = 0$, donc $M \in (P)$.

2. Affirmation 2 : FAUSSE

• $(d) : \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$, vecteur directeur $\vec{v}_d = (1; -1; -2)$

• $(AB) : \begin{cases} x = 3 - s \\ y = s \\ z = 2 - 5s \end{cases}$, $s \in \mathbb{R}$, vecteur directeur $\vec{AB}(-1; 1; -5)$

• $\vec{v}_d$ et $\vec{AB}$ ne sont pas colinéaires.

• Intersection : $t = 3 - s$ et $1 - t = s$ donnent $1 - (3 - s) = s \iff -2 = 0$, impossible. Donc (d) et (AB) ne sont pas sécantes.

3. Affirmation 3 : VRAIE

• $\vec{CA} : (1, 5; 3; 3)$, $\vec{CB} : (0, 5; 4; -2)$.

• $\|\vec{CA}\| = \sqrt{1,5^2 + 3^2 + 3^2} = 4,5$,

$\|\vec{CB}\| = \sqrt{0,5^2 + 4^2 + (-2)^2} = 4,5$.

• $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = 1,5 \times 0,5 + 3 \times 4 + 3 \times (-2) = 6,75$.

• $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = \|\vec{CA}\| \times \|\vec{CB}\| \times \cos \widehat{ACB}$, donc

$$\cos \widehat{ACB} = \frac{\vec{CA} \cdot \vec{CB}}{\|\vec{CA}\| \times \|\vec{CB}\|}$$

$$\cos \widehat{ACB} = \frac{6,75}{4,5 \times 4,5} = \frac{1}{3} \text{ donc } \widehat{ACB} = \arccos(1/3) \approx 70,5^\circ.$$

4. Affirmation 4 : VRAIE

• Porte A (code ordonné, 3 symboles distincts parmi 8) : $8 \times 7 \times 6 = 336$ codes possibles, soit $P(\text{Clotilde ouvre}) = \frac{1}{336}$.

• Porte B (4 symboles distincts parmi 8, ordre quelconque) : $\binom{8}{4} = 70$ codes possibles, soit $P(\text{Titouan ouvre}) = \frac{1}{70}$.

• $\frac{1}{70} > \frac{1}{336}$ donc Titouan a plus de chances.

Exercice 3 Partie A – Phase de chauffage

1. $(E) : y' = -0,035y + 0,91$ est $y' = ay + b$ avec $a = -0,035$, $b = 0,91$. Solutions sur $[0; +\infty[: y(t) = Ce^{at} - \frac{b}{a} = Ce^{-0,035t} + 26$, $C \in \mathbb{R}$.

2. $T(0) = 18 \Rightarrow C + 26 = 18 \Rightarrow C = -8$, donc $T(t) = 26 - 8e^{-0,035t}$.

3. $T(t) = 20 \iff 26 - 8e^{-0,035t} = 20 \iff e^{-0,035t} = \frac{3}{4} \iff t = -\frac{\ln(3/4)}{0,035} = \frac{\ln(4/3)}{0,035} \approx 8,22$. Soit 8,22 dizaines de minutes ≈ 82 min = 1 h 22 min.

4. $\lim_{t \rightarrow +\infty} T(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (26 - 8e^{-0,035t}) = 26 - 8 \times 0 = 26$ car $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,035t} = 0$. La température ne peut donc pas dépasser 26°C, encore moins 28°C.

Partie B – Phase de refroidissement

1. $u_1 = 0,965 \times 20 + 0,35 + 0,07e^0 = 19,72$.

2. Récurrence : $u_0 = 20 \geq 10$. Si $u_n \geq 10$, alors $u_{n+1} = 0,965u_n + 0,35 + 0,07e^{-0,35n} \geq 0,965 \times 10 + 0,35 + 0 = 10$. Donc $\forall n$, $u_n \geq 10$.

3. (u_n) est décroissante (admis) et minorée par 10, donc convergente.

4. a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-0,35n} = 0$, donc la relation de récurrence devient à la limite $\ell = 0,965\ell + 0,35$.

b) $\ell(1 - 0,965) = 0,35 \Rightarrow \ell = \frac{0,35}{0,035} = 10$. À long terme, sans chauffage, la pièce se stabilise à 10°C.

5. a) def marche() :
 $n = 0$
 $u = 20$
while $u > 18$:
 $u = 0,965 * u + 0,35 + 0,07 * \exp(-0,35 * n)$
 $n = n + 1$
return n

b) $u_6 \approx 18,26 > 18$ et $u_7 \approx 17,98 \leq 18$ donc $n = 7$. Le chauffage se remet en marche au bout de 7 dizaines de minutes.

Exercice 4 Partie A

1. $f(0) = 1$ et $f(0) = a + \frac{b \ln 1}{1} = a$ donc $a = 1$.

2. a) La tangente en $A(0; 1)$ a pour pente $f'(0)$. Graphiquement, elle monte de 4 unités verticalement quand on avance de 1 horizontalement, donc $f'(0) = 4$.

b) En $x = 1$, la courbe est concave donc $f''(1)$ est négatif.

3. a) $f(x) = 1 + b \frac{\ln(x+1)}{x+1}$, $f'(x) = b \frac{\frac{1}{x+1}(x+1) - \ln(x+1)}{(x+1)^2}$.

$$b \frac{1 - \ln(x+1)}{(x+1)^2}.$$

b) En remplaçant x par 0 : $f'(0) = b$. Or $f'(0) = 4$ (d'après 2a), donc $b = 4$.

$$\text{On a donc } f(x) = 1 + 4 \frac{\ln(x+1)}{x+1} \text{ sur }]-1; +\infty[.$$

Partie B

1. On sait d'après le cours que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(X)}{X} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x+1} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 : y = 1$ est asymptote horizontale.

2. $1 - \ln(x+1) > 0 \iff \ln(x+1) < 1 \iff x+1 < e \iff x < e - 1$. Sur $] -1; +\infty[: S =] -1; e - 1[$.

3. $f'(x) = 4 \frac{1 - \ln(x+1)}{(x+1)^2}$; Grâce à l'étude de signe menée à la question précédente, on peut déterminer le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de f :

x	-1	$e - 1$	$+\infty$
$f'(x)$		$\begin{matrix} + & 0 & - \end{matrix}$	
$f(x)$	$-\infty$	$1 + \frac{4}{e}$	1

$$\text{Maximum : } f(e - 1) = 1 + 4 \frac{\ln e}{e} = 1 + \frac{4}{e}.$$

4. f est continue et strictement décroissante sur $[e - 1; +\infty[$, $f(2) \approx 2,47 > 1,5$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 1 < 1,5$. D'après le corollaire du TVI, il existe une unique solution $\alpha \in [2; +\infty[$ à $f(x) = 1,5$. À 10^{-2} près : $\alpha \approx 25,09$.

5. a) Posons $u = \ln(x+1)$, alors $u' = \frac{1}{x+1}$ et $(\ln(x+1))^2 = u^2$. D'après la formule de dérivation d'une fonction composée :

$$((\ln(x+1))^2)' = 2 \ln(x+1) \cdot \frac{1}{x+1} = \frac{2 \ln(x+1)}{x+1}.$$

$$\text{Donc une primitive de } \frac{\ln(x+1)}{x+1} \text{ est } \frac{1}{2} (\ln(x+1))^2.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 \frac{\ln(x+1)}{x+1} dx = \frac{1}{2} [(\ln(x+1))^2]_0^2 \\ &= \frac{1}{2} [(\ln 3)^2 - (\ln 1)^2] \\ &= \frac{1}{2} (\ln 3)^2 \end{aligned}$$

b) La fonction f est positive donc l'aire, en unité d'aire, de la partie du plan limitée par la courbe C , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$ est donnée par :

$$\begin{aligned} A &= \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 \left(1 + 4 \frac{\ln(x+1)}{x+1}\right) dx \\ &= \int_0^2 1 dx + 4 \int_0^2 \frac{\ln(x+1)}{x+1} dx \\ &= [x]_0^2 + 4 \int_0^2 \frac{\ln(x+1)}{x+1} dx \\ &= 2 + 4I \\ &= 2 + 4 \cdot \frac{1}{2} (\ln 3)^2 \\ &= 2 + 2(\ln 3)^2 \text{ u.a.} \end{aligned}$$